



Система контроля и обработки статистических данных по обучению студентов ВУЗов и школ по ИТ направлениям

Техническое задание

2026

Система контроля и обработки статистических данных по обучению студентов ВУЗов и школ по ИТ направлениям

1. Список сокращений

CRM-система (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это специализированное ПО, которое помогает компаниям централизовать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами на всех этапах — от первого контакта до повторной покупки.

152 ФЗ — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приказ ФСТЭК № 117 — «Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений».

LMS — Learning Management System, система управления обучением.

ИТ-продукт — ПО, помогающее в обучении по одному или более ИТ-направлению в вузе.

ИТ-программа — программа, содержащая в себе методические материалы и практику по тому направлению, по которому она написана.

ИТ-направление — направление в ИТ по обучению, например, DevOps, QA и т.д.

Workflow — последовательный алгоритм действий, автоматизированный и визуализируемый в CRM-системе.

2. Актуальность задачи

В соответствии с реализацией поручений Правительства РФ по развитию кадрового потенциала в сфере информационных технологий, а также во исполнение задач, поставленных в рамках федеральных проектов, в настоящее время ведется работа по формированию системы контроля за подготовкой квалифицированных ИТ-специалистов среди студентов вузов и обучающихся школ.

Для объективного ранжирования образовательных программ по ИТ-направлениям необходимо создать систему по контролю за подготовкой кадрового резерва по ИТ-направлениям. Ранжирование происходит на основе востребованности программы, которое становится очевидным по статистическим данным: заявки на обучение, количество обучающихся, количество параллельных потоков.

Данная система (далее CRM) позволит контролировать взаимодействие с учебными заведениями для приобретения навыков работы с востребованными на рынке цифровыми инструментами. На их основе обучающиеся смогут получить актуальные компетенции по различным ИТ-направлениям. Решение автоматизирует процесс взаимодействия с каждым вузом по разным образовательным программам, что позволит учебным заведениям получать конечный результат быстрее.

В настоящий момент, чтобы осуществить взаимодействие с вузом, приходится идти по следующему пути (workflow):

1. поиск контактов ответственного в вузе;

2. коммуникация с ним и уточнение актуальности программ по ИТ-направлениям;
3. организация встречи с представителями вуза;
4. обмен необходимым пакетом документов для подписания;
5. опционально: корректировка документов перед подписанием;
6. подписание документов;
7. передача обучающих материалов по ИТ-направлению, лицензии ИТ-продукта и его документации в вуз;
8. сопровождение внедрения ИТ-продуктов в вузе;
9. обучение преподавателей;
10. актуализация учебной программы по ИТ-направлению с учётом обучения преподавателя и добавления ИТ-продукта;
11. ведение занятий;
12. актуализация документации по продукту и обучающим материалам;
13. повышение квалификации преподавателей;
14. контроль за исполнением каждого этапа.

3. Описание задачи

Разработать систему контроля взаимодействия с учебными заведениями для приобретения навыков работы с востребованными на рынке цифровыми инструментами.

Система позволит:

- визуализировать цикл взаимодействия с каждым вузом;
- контролировать путь жизненного цикла каждого взаимодействия с вузом по всем ИТ-программам и ИТ-продуктам.

Задача сервиса — сокращение трудозатрат сотрудников ИТ Школы РТК на взаимодействие с вузами за счёт автоматизации всего пути взаимодействия.

4. Требования к сервису

В рамках данной задачи вам предполагается реализовать CRM-систему, которая автоматизирует процесс взаимодействия с вузом, и при этом имеет возможность интеграции по API со сторонними системами заказчика в виде LMS и сайтом, а также соответствует требованиям безопасности 152-ФЗ «О персональных данных» и приказу ФСТЭК № 117.

Сервис должен соответствовать следующим требованиям:

1. ИТ-продукты, ИТ-направления, список вузов и список ответственных должны быть в виде каталогов и храниться в БД системы, которые имеют возможность актуализироваться за счёт подгрузки через интерфейс системы по согласованному маппингу полей формата xls,xlsx.

Поля:

- Название ВУЗа
- Вендор
- ПО
- Номер договора
- Подписание лицензии
- Срок действия лицензии (год)
- Статус по передаче
- ФИО Менеджера
- Ответственные от ВУЗа
- Комментарий

2. Формировать отчёты по всем существующим взаимодействиям с вузами за выбранный период.

Функциональные требования

1. Работа с данными:

- фильтрация вывода данных за выбранный период по выбранным вузам, ИТ-направлениям, ИТ-продуктам, ответственных за них;
- визуализация при работе с данными в формате статистики (диаграммы, графики в форматах png, pdf);

2. Визуализация пользовательского пути взаимодействия с вузом с возможностью перехода от статуса к статусу, корректировки именования статусов, комментирования пользователем при переходе от статуса к статусу.

3. Возможность прикладывания файлов в статусы в форматах png, jpeg, pdf, zip, gzip, rar, doc, docx, xls, xlsx.

4. Возможность формирования отчётов за выбранный период в форматах xls, xlsx, pdf по выбранным колонкам: наименование вуза, ИТ-направление, ИТ-продукт, статус работы с вузом, ответственный.

5. Забирать по API информацию из веб-сайта и LMS по утверждённым полям в формате JSON с последующим добавлением в существующий или новый workflow.

6. Возможность создавать и/или изменять workflow (базовый описан из 14 пунктов выше). Допускается креатив и ИИ внутри.

7. Соответствие требованиям ИБ согласно 152-ФЗ «О персональных данных» и приказу ФСТЭК № 117.

8. При запросе визуализации отчётов CRM пользователь должен получать файл в одном из следующих форматов: xls, xlsx, pdf.

9. Возможность системы корректировать и создавать новые workflow.

10. Реализация авторизации через keycloak.

11. Реализация ролевой модели:

Пользователь — работа в интерфейсе программы с допустимыми в рамках прав данными после прохождения авторизации;

Руководитель — работа в интерфейсе программы с допустимыми в рамках прав данными после прохождения авторизации, привилегии выше, чем у пользователя, имеет возможность изменять ответственных пользователей за вузы (менять, удалять, назначать).

Администратор — расширенные права для реализации дополнительных настроек и управления правами пользователей, а также разграничение пользователей по доступу к данным.

12. Реализация взаимодействия с сервисом через веб-интерфейс.

13. Должен быть предусмотрен кэш работы действий пользователя.

Нефункциональные требования

1. Время отклика при работе в интерфейсе должен быть не более 1 секунды. Например, переход от статуса в статус по workflow, добавление комментария в статус, изменения в выборке по данным для формирования отчётов.

2. При внесении изменений в статусы или манипулировании данными в интерфейсе страница не должна каждый раз обновляться или сбрасываться.

3. Должны быть предусмотрены коды ошибок, если возникают проблемы в функционале приложения.

4. Интерфейс должен быть интуитивно понятен.

5. Документация (руководство пользователя и руководство системного администратора) должна быть написана на доступном и понятном языке и содержать скриншоты элементов интерфейса. Вся документация должна быть встроена в платформу.

6. Система должна выдерживать нагрузку в 50 параллельных пользователей.

7. Система должна выдерживать нагрузку в построении не менее 10 параллельных отчётов разной сложности.

Пользователь сервиса должен иметь возможность:

1. Работать с данными.

2. Забирать данные из двух источников по API: LMS и веб-сайта на CMS Laravel (контракт API будет предоставлен в ходе обсуждения с командами).

3. Формировать отчёты по всем существующим взаимодействиям с вузами за выбранный период по выбранным вузам, ИТ-направлениям, ИТ-продуктам, ответственным за них в форматах xls, xlsx, pdf.

Администратор сервиса должен иметь возможность:

1. Управлять правами пользователей, дополнительными настройками и ограничениями пользователей по видимой информации, дополнять и корректировать их.

Возможный пользовательский путь

1. Пользователь попал на окно авторизации в систему.
2. Пользователь авторизовался и получил доступ к тем данным, доступ к которым у него есть.
3. Предусмотрена фильтрация данных по вузам, ИТ-программам, ИТ-продуктам и статусу взаимодействия по ним.
4. Возможна актуализация статуса по текущему вузу, программе, продукту с проставлением комментария, добавлением файлов, и, если необходимо, с корректировкой статуса workflow.
5. Возможны создание и выгрузка отчёта за выбранный период, ответственным, ИТ-программам, ИТ-продуктам.

Целевая аудитория – сотрудники ИТ Школы РТК.

Роли в системе:

- Пользователь — КАМ (key account manager) = менеджеры по вузам (около 20).
- Руководитель — руководители менеджеров по вузам.
- Администратор платформы — технические специалисты ИТ Школы РТК.

5. Источники данных (доступ будет предоставлен в ходе работы)

- каталог: наименование вуза, ИТ-направление, ИТ-продукт, ответственные от Школы и вуза;
- LMS ИТ Школы РТК;
- веб-сайт ИТ Школы РТК.

6. Требования к решению

1. Допустимо использование java springboot/kotlin или python либо nodejs (back-end) и react (front-end). Для баз данных возможно использование postgresql.
2. Все необходимые для использования решения методы должны быть доступны и подробно описаны через Swagger UI, а также предоставлен перечень всех использованных библиотек и компонентов.
3. Решение должно быть отдельным сервисом, который может стать независимой информационной системой.
4. Решение должно предусматривать возможность формирования результирующего json-файла, а также возможность оборачивания компонентов приложения в Docker-контейнеры (<https://www.docker.com/>).

5. Сложные технические и логические детали решения должны сопровождаться комментариями.

6. Обязательным условием является наличие сопроводительной документации к решению задачи.

7. В сопроводительной документации необходимо описать:

- используемые методы обработки данных;
- условия и ограничения внутри решения;
- подробные инструкции по компиляции, сборке и установке;
- описание функциональной и компонентной архитектуры в Archi.

8. Исполнитель должен предоставить открытый и не компилированный исходный код, написанный без применения методов обфускации.

9. Сервис должен работать на операционной системе семейства Linux (например, ubuntu, centos и другие).

10. Использование сервиса и оформление результатов его использования, в приоритете, должны отвечать требованиям нормативных правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Требования к презентации

Презентация представляется в формате pptx или pdf.

8. Требования к UX/UI

Все описанные операции должны выполняться в удобном интерфейсе, понятном пользователю и в строгом стилевом решении.

1. Интерфейсы решения должны быть доступны и удобны в использовании.
2. Сценарий и путь пользователя должны быть интуитивно понятными.
3. Каждый элемент интерфейса должен решать определенную задачу и присутствовать на экране только, если он необходим для решения задач пользователя.
4. Решение должно быть доступно и удобно в использовании как в десктопной, так и в мобильной версиях. В планшетах и других устройствах горизонтальной ориентации может использоваться версия для браузеров десктопов.

9. Критерии оценки

Критерии, учитываемые при проведении предварительной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:
 - идея решения задачи;
 - оригинальность;
 - способ реализации;
 - используемые технологии.
2. Техническая проработка решения:
 - качество кода;
 - возможность интеграции в любые другие Enterprise системы;
 - скорость работы решения.
3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:
 - проверка работы отчётов.
4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:
 - полнота описания сопроводительной описательной документации.

Критерии, учитываемые при проведении финальной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:
 - идея решения задачи;
 - оригинальность;
 - способ реализации;
 - используемые технологии.
2. Техническая проработка решения:
 - качество кода;
 - возможность интеграции в любые другие Enterprise-системы заказчика;
 - скорость работы решения.
3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:
 - реализация корректных отчётов;
 - реализация корректности отображения и фильтрации данных;
 - реализация и корректировка workflow;
 - проверка объективности диаграмм (оценка достоверности диаграмм будет проводиться на основании их визуальной восприимчивости и отражении данных);
 - скорость и удобство работы.

4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:

- о решение по UX/UI: интуитивно понятный интерфейс;
- о логически связанные блоки размещены рядом;
- о обеспечен достаточный контраст между текстом и фоном;
- о текст отформатирован и удобен для чтения.

5. Выступление коллектива на питч-сессии.

10. Требования к сдаче решений на платформе

1. Ссылка на репозиторий с исходным кодом.
2. Ссылка на презентацию.
3. Ссылка на прототип для проверки выполненной работы – ссылка на реализованный функционал в виде работающей CRM с предоставлением доступа на разработанный пользовательский web-интерфейс.
4. Ссылка на сопроводительную документацию (.doc/ .pdf).

11. Ресурсы:

Данные из открытых источников, а также предоставленные каталоги данных по ИТ-продуктам, ИТ-направлениям, вузам и ответственным.